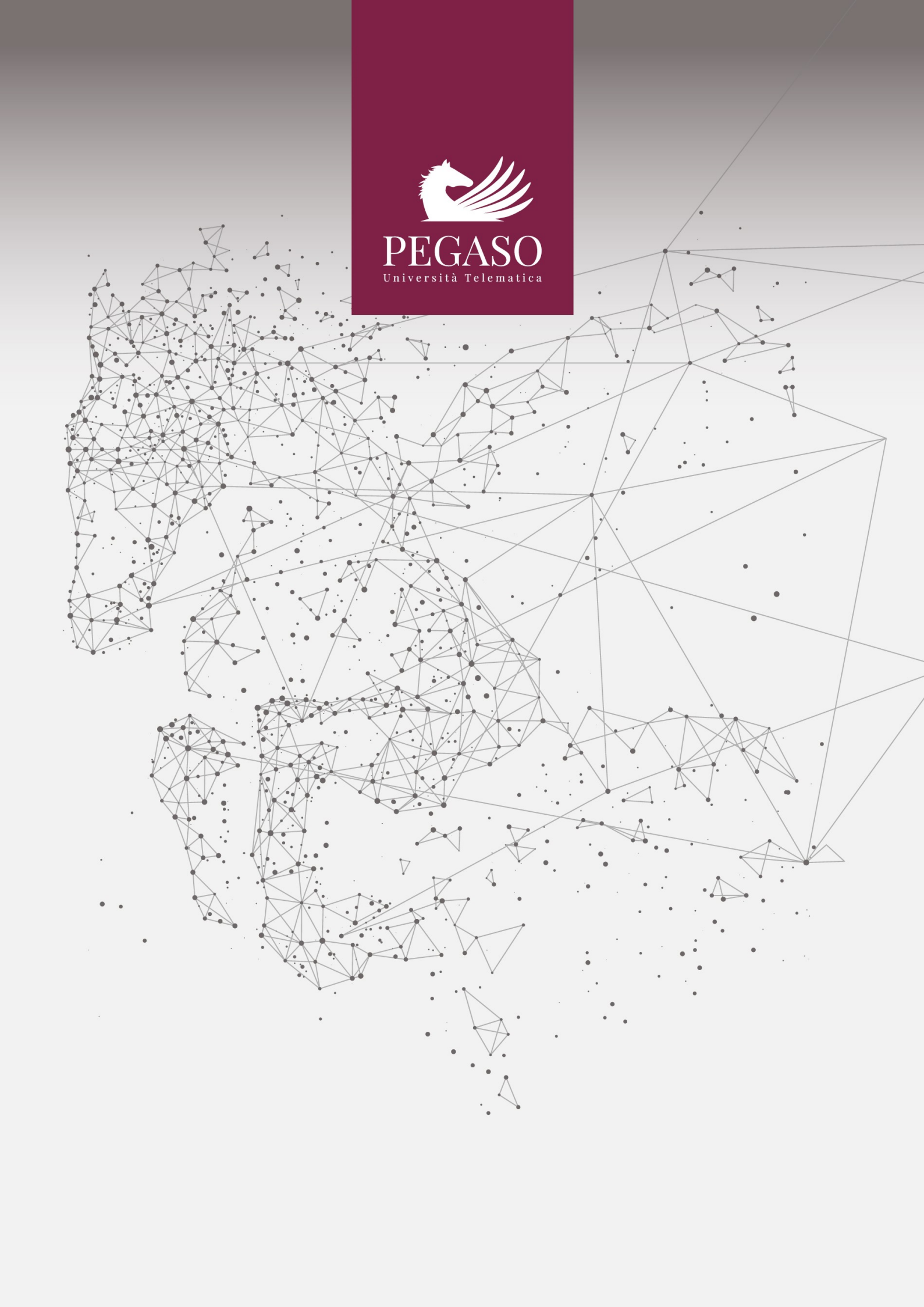

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. I PACCHETTI NELLA SUITE DEI PROTOCOLLI INTERNET (TCP/IP) 3

2. INCAPSULAMENTO 6

3. ANALOGIA CON IL SERVIZIO POSTALE 8

BIBLIOGRAFIA 10

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. I pacchetti nella suite dei protocolli Internet (TCP/IP)

La *suite di protocolli* è l'insieme dei protocolli che regola il funzionamento di una rete a commutazione di pacchetto in una Architettura a livelli.

Ciascun livello gestisce la trasmissione delle informazioni mediante invio/ricezione di **pacchetti** che sono denotati con **denominazioni differenti** a seconda del livello.

Riportiamo queste denominazioni esaminando le funzioni della *suite dei protocolli Internet* (TCP/IP) nella presentazione a 5 livelli, che separa il primo livello riportato nello *standard* RFC 1122 del 1989 (a 4 livelli) in due distinti livelli denominati *di comunicazione* e *fisico*.

5. Livello di APPLICAZIONE (application layer)

Il livello di applicazione è la sede in cui vengono gestite le comunicazioni tra i processi relativi alle applicazioni in esecuzione nei *sistemi periferici* sorgente e destinazione.

Un'applicazione in esecuzione su un sistema periferico, tramite il protocollo dell'applicazione scambia pacchetti di informazione con l'applicazione in esecuzione su un altro sistema periferico.

Un pacchetto scambiato al livello di applicazione è denominato **MESSAGGIO**.

Questo livello include protocolli molto noti tra cui figurano:

- protocollo **HTTP** (HyperText Transfer Protocol) che consente la richiesta e il trasferimento di documenti nell'applicazione World Wide Web (abbreviato Web, sigla WWW oppure W3),
- protocollo **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol) che consente il trasferimento di messaggi di posta elettronica,
- protocollo **FTP** (File Transfer Protocol) che consente il trasferimento di file tra due sistemi remoti in rete
- protocollo **DNS** (Domain Name System) che traduce il nome simbolico di un *host* (esempio *cis.poly.edu*) nel relativo indirizzo numerico IP (esempio 128.238.32.126) e viceversa.

4. Livello di TRASPORTO (transport layer)

Il livello di trasporto trasferisce dal *sistema periferico* sorgente al *sistema periferico* destinazione i pacchetti (*messaggi*) che si scambiano le applicazioni del livello superiore in esecuzioni su tali sistemi periferici.

Un pacchetto scambiato a livello di trasporto è denominato **SEGMENTO**.

Questo livello include due protocolli molto importanti:

- protocollo **TCP** (Transmission Control Protocol) che fornisce un servizio di trasmissione orientato alla connessione. In base a questo approccio il protocollo prima di poter

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

trasmettere dati deve stabilire la comunicazione, negoziando una connessione tra mittente e destinatario, che rimane attiva anche in assenza di scambio di dati, e che viene esplicitamente chiusa quando non è più necessaria.

Il protocollo TCP *garantisce la consegna* alla destinazione dei messaggi del livello applicazione ritrasmettendo i pacchetti persi, e fornisce un *controllo del flusso* di trasmissione sulla connessione diminuendo la velocità di trasmissione in caso di congestione.

- protocollo **UDP** (User Datagram Protocol) che fornisce un servizio di trasmissione non orientato alla connessione.

Il protocollo non effettua la ritrasmissione dei pacchetti persi e non controlla il flusso di invio dei pacchetti, quindi è considerato meno affidabile del protocollo TCP.

In compenso è molto rapido e quindi adatto per le applicazioni che lavorano in *tempo reale* come le comunicazioni vocali Voip (Voice over IP) che non vogliono ritardare eccessivamente la trasmissione dei pacchetti e possono tollerare qualche perdita di dati.

3. Livello di RETE (network layer)

Il livello di rete trasferisce i pacchetti (*segmenti*) del livello superiore di trasporto attraverso i nodi della rete che vengono attraversati nel percorso che va dal *sistema periferico* sorgente al *sistema periferico* destinazione.

Al livello di rete appartiene il fondamentale **protocollo IP** (Internet Protocol) gestisce l'instradamento dei pacchetti consentendo di interconnettere reti eterogenee per tecnologia, prestazioni e gestione.

Esiste un solo protocollo IP e tutti i dispositivi di Internet che presentano un livello di comunicazione di rete lo devono supportare.

Un pacchetto scambiato a livello di rete è denominato **DATAGRAMMA**.

2. Livello di COLLEGAMENTO (data link layer)

Il livello di collegamento trasferisce i pacchetti (*datagrammi*) del livello superiore di rete da un nodo a quello adiacente.

I servizi forniti del livello di collegamento dipendono dal tipo di connessione di rete che connette i nodi adiacenti, quindi nel suo cammino dal *sistema periferico* sorgente al *sistema periferico* destinazione un pacchetto può essere gestito da diversi protocolli al livello di collegamento a seconda del tipo di LAN attraversata (ad esempio protocolli di rete Ethernet, oppure rete WiFi, ecc.).

Un pacchetto scambiato a livello di collegamento è denominato **FRAME**.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Livello FISICO (physical layer)

Il livello fisico si occupa di trasferire i singoli bit che costituiscono il pacchetto del livello di collegamento (*frame*)
da un nodo a quello adiacente.

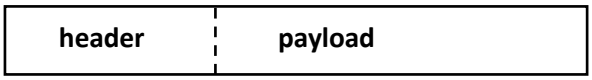
I servizi di questo livello dipendono sia dal tipo di connessione di rete che connette i nodi adiacenti, sia dall'effettivo mezzo fisico che viene attraversato dai segnali che rappresentano i bit (doppino di rame, fibra ottica, ecc.).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Incapsulamento

Nelle reti a commutazione di pacchetto basate su una Architettura a livelli **un pacchetto gestito dai protocolli di un livello** è una sequenza di bit suddivisa in due campi logicamente distinti, ma non separati fisicamente (come nel Linguaggio Macchina di un computer):



- **PAYLOAD** (carico utile) che tipicamente contiene il pacchetto gestito nel livello superiore,
- **HEADER** (*intestazione* posta all'inizio del pacchetto) che contiene le informazioni aggiuntive gestite dai protocolli del livello.

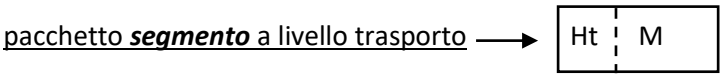
L'inserimento del pacchetto gestito dal livello superiore all'interno del campo *payload* di un pacchetto relativo ad un livello è detto **INCAPSULAMENTO**.

Quindi, nel processo di trasmissione di dati da un *sistema periferico* sorgente ad un *sistema periferico* destinazione, il pacchetto costruito in un livello viene *incapsulato* nella parte *payload* del pacchetto costruito al livello sottostante, dove viene aggiunto un campo *header* contenente l'informazione necessaria per gestire la trasmissione rispetto a quel livello.

L'*incapsulamento* continua fino a raggiungere il livello più basso relativo ai protocolli del livello fisico che gestiscono la trasmissione dei dati tra i dispositivi Hardware.

Il primo livello che costruisce pacchetti è il **livello di APPLICAZIONE** dove le applicazioni si scambiano informazioni mediante i relativi protocolli.

Un pacchetto **M *messaggio*** del livello di applicazione viene gestito dal **livello di TRASPORTO** sottostante come *payload* da inserire nel proprio pacchetto (*segmento*) che viene completato concatenando nell'*header* Ht le informazioni specifiche del livello



Quindi il pacchetto *segmento* relativo la livello di trasporto *incapsula* al suo interno il pacchetto M *messaggio* relativo al livello di applicazione.

Un pacchetto (*segmento*) del livello di trasporto viene gestito dal **livello di RETE** sottostante come *payload* da inserire nel proprio pacchetto (*datagramma*) che è completato concatenando nell'*header* Hr le informazioni specifiche del livello:

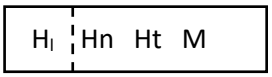
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

pacchetto ***datagramma*** a livello rete (network) → 

Quindi il pacchetto *datagramma* relativo la livello di rete *incapsula* al suo interno il pacchetto M *messaggio* relativo al livello di applicazione e l'*header* Ht aggiunto dal livello di trasporto

Un pacchetto (*datagramma*) del livello di rete viene gestito dal **livello di COLLEGAMENTO** sottostante come *payload* da inserire nel proprio pacchetto (*frame*) che è completato concatenando nell'*header* H_l le informazioni specifiche del livello:

pacchetto ***frame*** a livello collegamento (link) → 

Quindi il pacchetto *frame* relativo la livello di collegamento *incapsula* al suo interno il pacchetto M *messaggio* relativo al livello di applicazione e gli *header* Hn ed Ht aggiunti dai livello di rete e di trasporto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Analogia con il servizio postale

L'operazione di ***incapsulamento*** viene anche denominata **IMBUSTAMENTO** in base ad un'analogia con il servizio postale che chiarisce come ogni protocollo gestisce le informazioni relative al proprio livello e tratta le informazioni contenute nel pacchetto del livello superiore solo come un blocco di dati da trasferire (*payload*) di cui si occuperanno i relativi livelli.

L'ANALOGIA considera la seguente situazione:

una persona A che svolge un lavoro in un ufficio deve mandare delle informazioni ad una persona B che svolge un lavoro in un altro ufficio.

Le informazioni sono scritte in una *lettera sottoposta all'attenzione di B,* ed sono relative al *lavoro* che la persona A e la persona B svolgono nell'ambito dei reparti dei loro uffici posti in città diverse.

La *lettera sottoposta all'attenzione di B* rappresenta il pacchetto (*messaggio*) M gestito al livello di ***applicazione*** in base ai *lavori* svolti da A e B (esecuzione di una applicazione).

La segretaria di A provvede ad imbustare la lettera in una *busta per la comunicazione tra uffici* su cui pone l'indicazione del *nome B del destinatario e del reparto* dell'ufficio in cui lavora.

La segretaria rappresenta il livello di trasporto, la *busta per la comunicazione tra uffici* contenente la lettera preparata da A (*payload*) e l'indicazione aggiuntiva scritta dalla segretaria (*header*) rappresenta il pacchetto (*segmento*) gestito a livello di ***trasporto***.

L'addetto all'invio della corrispondenza provvede ad imbustare la *busta per la comunicazione tra uffici* preparata dalla segretaria di A in un *plico* conforme alla spedizione postale su cui pone l'indicazione degli *indirizzi postali* dell'ufficio mittente e dell'ufficio destinazione, comprensivi di strade, città e codice di avviamento postale.

L'addetto alla gestione della corrispondenza rappresenta il livello di rete, il *plico* per spedizioni postali contenente la busta preparata dalla segretaria (*payload*) e l'indicazione aggiuntiva scritta dall'addetto (*header*) rappresenta il pacchetto (*datagramma*) gestito a livello di ***rete***.

L'ufficio postale che riceve il *plico* gestisce l'invio in base alle sue regole di smistamento tra le varie città con cui è collegato per la trasmissione dei *plichi* mediante diversi mezzi (treno, furgoni, ecc.), che richiedono l'uso di adeguati *pacchi postali*.

Siamo arrivati nell'analogia ai livelli di *collegamento* e *fisico*. Come in ogni analogia la corrispondenza può non essere perfetta. Possiamo comunque paragonare il viaggio dei *pacchi postali* sulle strade o le ferrovie al trasferimento dei pacchetti (*frame*) gestito a livello di **Collegamento** della rete.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nell'analogia consideriamo le infrastrutture del servizio postale come corrispondenti dell'Hardware della rete gestito dal livello Fisico.

Il servizio postale consegna il *plico* all'addetto alla gestione della corrispondenza dell'ufficio del destinatario, dove inizia il processo di **DE-INCAPSULAMENTO** che ripercorre all'inverso le attività di trasmissione svolte ai vari livelli.

L'addetto allo smistamento della corrispondenza che gestisce i plichi postali estrae dal *plico* ricevuto la *busta per la comunicazione tra uffici* in esso contenuta preparata dalla segretaria di A, e in base all'indirizzo del destinatario e del reparto la consegna alla segretaria di B.

la segretaria di B estrae dalla *busta per la comunicazione tra uffici* ricevuta la *lettera* in essa contenuta, e in base alla relativa *intestazione* la consegna a B.

In questo modo si completa la trasmissione delle informazioni da A a B.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- J. F. Kurose, K. W. Ross, "Reti di calcolatori e Internet", Pearson, 2017.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).